XPT9971

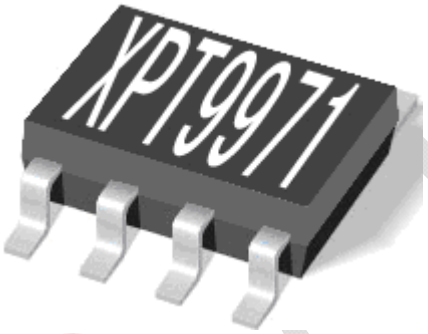
芯片功能说明

- XPT9971 是一款无 FM 干扰，6W(2Ω负载),AB/D 类可选式功率放大器。5V 工作电压时，最大驱动功率为 6W（2Ω BTL 负载，THD<10%），音频范围内总谐波失真噪声小于 1%（20Hz～20KHz)。
- XPT9971 的应用电路简单，只需极少数外围器件，内部集成反馈电阻。
- XPT9971 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。
- XPT9971 采用 ESOP8 封装，特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。
- XPT9971 可以通过控制进入休眠模式，从而减少功耗。
- XPT9971 内部具有过热自动关断保护机制
- XPT9971 工作稳定，增益带宽积高达 2.5MHz，并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益，方便应用。

芯片功能主要特性

- 高效率，高音质，低 EMI
- 输出功率高（THD＋N<10%，1KHz 频率）：ESOP 封装的为 6W（2Ω负载）和 4W（3Ω负载）、3W（4Ω负载）
- 掉电模式漏电流小：0.6uA（典型）
- 采用 ESOP 封装
- 外部增益可调、集成反馈
- 宽工作电压范围 2.0V—5.5V
- 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
- 单位增益稳定
- 脚位完全兼容 LM9971

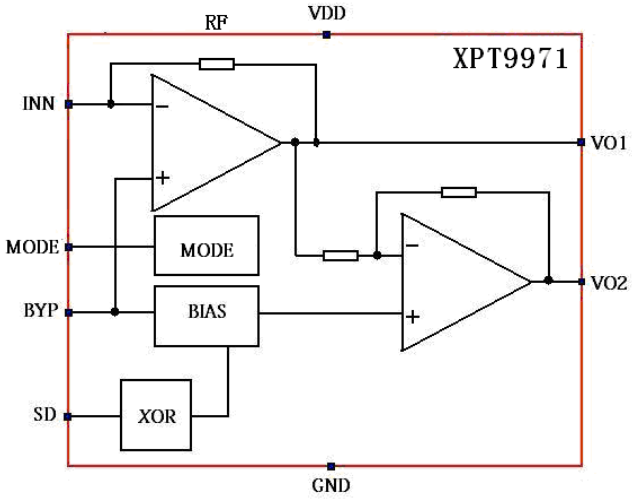
实物图：



芯片的基本应用

- 手提电脑、USB2.1 音响（多媒体音箱）
- 台式电脑
- 低压音响系统、低音炮

XPT9971 原理框图

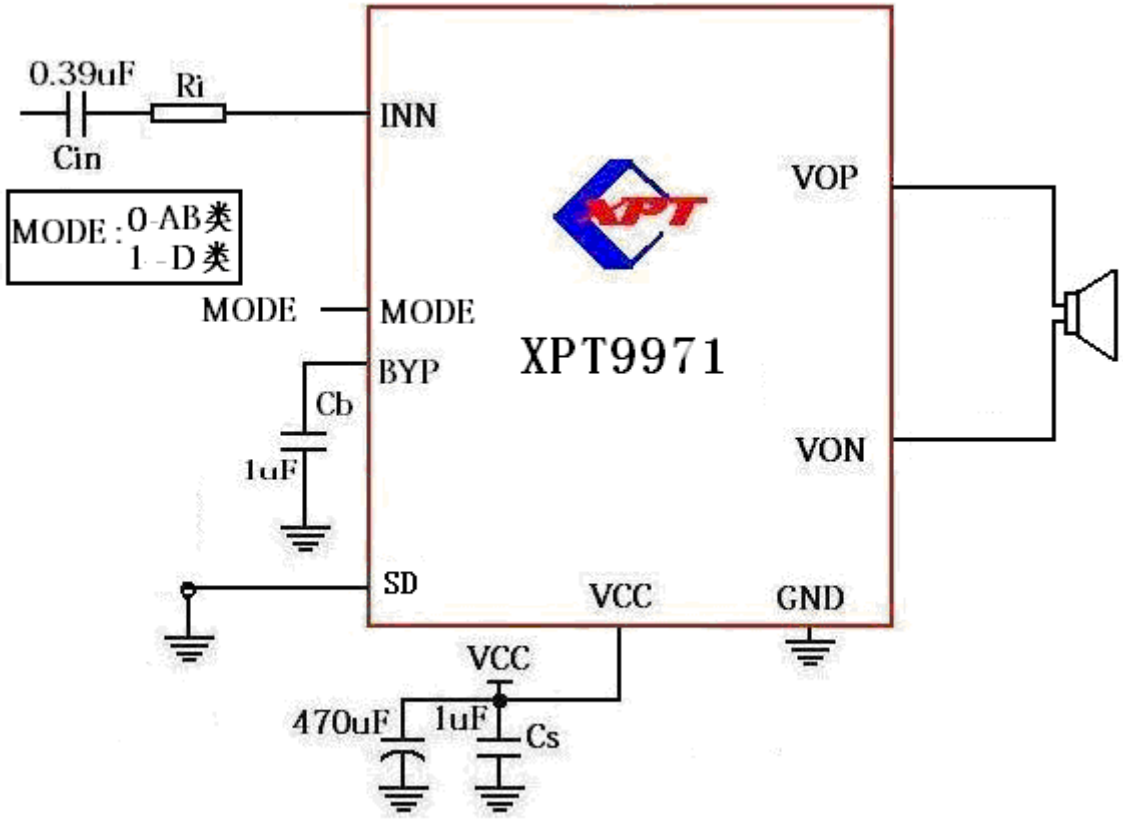


XPT9971

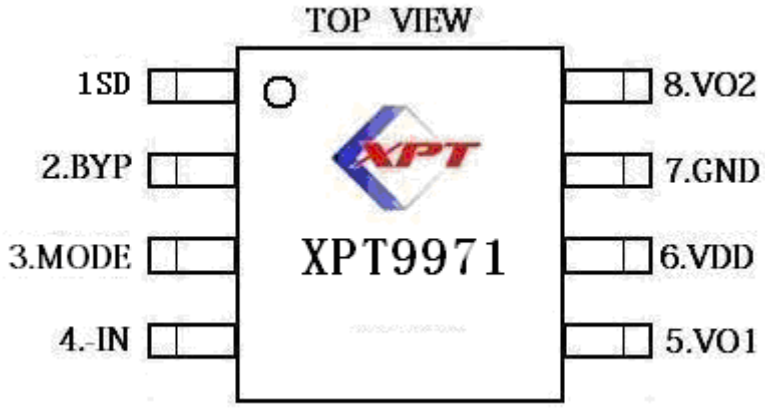
芯片定购信息

芯片型号	封装类型	包装类型	最小包装数量（PCS）	备注
XPT9971ES	ESOP8	管装	100/管	带散热片
XPT9971SP	SOP8	管装	100/管	

典型应用电路



引脚分布图

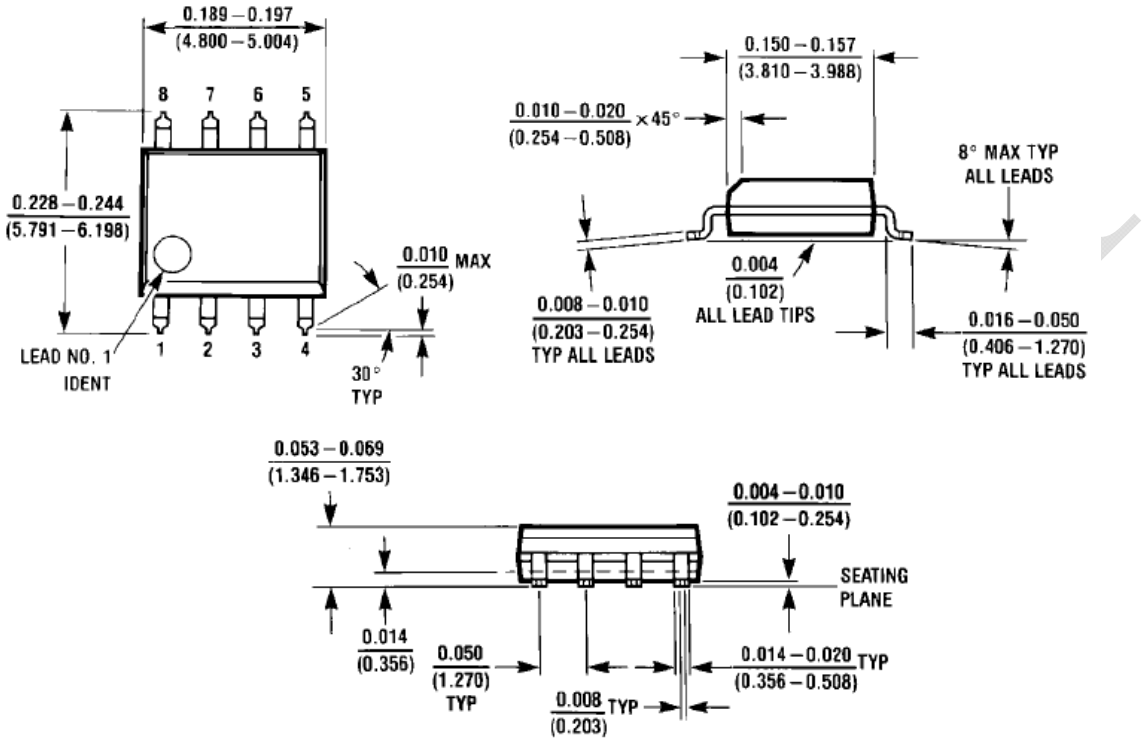


图为 XPT9971SOP、 ESOP 封装的管脚分布图。

XPT9971

封装尺寸

1、 ESOP8


0.189 – 0.197
(4.800 – 5.004)
8 7 6 5
0.228 – 0.244
(5.791 – 6.198)
0.010 MAX
(0.254)
LEAD NO. 1
IDENT
1 2 3 4
30°
TYP
0.150 – 0.157
(3.810 – 3.988)
0.010 – 0.020 × 45°
(0.254 – 0.508)
8° MAX TYP
ALL LEADS
0.004
(0.102)
ALL LEAD TIPS
0.008 – 0.010
(0.203 – 0.254)
TYP ALL LEADS
0.016 – 0.050
(0.406 – 1.270)
TYP ALL LEADS
0.053 – 0.069
(1.346 – 1.753)
0.004 – 0.010
(0.102 – 0.254)
SEATING
PLANE
0.014
(0.356)
0.050
(1.270)
TYP
0.014 – 0.020 TYP
(0.356 – 0.508)
0.008 TYP
(0.203)